

	DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS REOLÓGICOS	
	Nº Revisão: 3	Data Revisão: 24/01/2024

ADVERTÊNCIA: Observar cuidadosamente as recomendações do fabricante do equipamento, assim como todas as suas limitações de temperatura, pressão e volume. Esse procedimento exige o manuseio de equipamentos submetidos à alta temperatura e pressão, e materiais que são perigosos podendo causar danos. **Somente pessoal autorizado deverá fazer esse teste.**

EPI's



APARELHAGEM E EQUIPAMENTOS

- Cronômetro ou *timer* elétrico;
- Termômetro ou termopar com precisão de $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{F}$ ($\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$);
- Viscosímetro rotativo: instrumento de leitura direta, movido por um motor com ou sem uma engrenagem de redução de velocidade. O cilindro externo ou rotor é impulsionado a uma velocidade rotacional constante (em rpm (s^{-1})). A rotação do rotor na pasta de cimento produz um torque no cilindro interno (bob). Uma mola restringe o movimento do bob e um ponteiro conectado à mola de torção indica o deslocamento angular do bob.

CALIBRAÇÃO

- Sendo o viscosímetro rotativo do tipo leitura direta, seu bom funcionamento depende da manutenção correta da tensão da mola;

- Dada à influência significativa que a geometria de escoamento exerce sobre os valores dos parâmetros reológicos das pastas, deve-se assegurar, antes de cada ensaio, a centralização do conjunto rotor-bob, mediante a colocação de um espelho abaixo do conjunto.

DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS REOLÓGICOS

- Realizar a homogeneização da pasta de acordo com o objetivo.
- Aquecer o copo térmico na posição de ensaio de modo que o conjunto rotor-bob fique posicionado no interior deste.
- Baixar o copo térmico e, imediatamente, verter a pasta de cimento preparada e homogeneizada.
- Instalar o copo na base do viscosímetro, certificando-se que os pinos se encaixam nos orifícios da base;
- Ligar o aparelho a 3 rpm;
- Levantar o copo pré-aquecido até o nível do líquido esteja alinhado com a linha de marcação do rotor;
- Registrar a temperatura da pasta no copo do viscosímetro antes da primeira leitura;
- Após 10 s de rotação a 3 rpm, efetuar a leitura inicial. Efetuar todas as leituras restantes após 10 s na velocidade crescente a rotação até o limite de 300 rpm.
- Concluir as leituras após 10 s na velocidade de teste em ordem decrescente de rotação até o limite de 3 rpm. A mudança para a próxima velocidade deve ser feita imediatamente após a tomada de cada leitura.
- Após estas leituras, registrar temperatura da pasta no copo do viscosímetro;
- Realizar o condicionamento da pasta por 1 min a 300 rpm para determinação da força gel da pasta de cimento;
- Desligar o viscosímetro por 10 s e ajustá-lo para uma rotação de 3 rpm;
- Registrar a deflexão máxima observada imediatamente após o início da rotação do aparelho. Usar esta leitura para calcular a força gel após 10

$$s; F_Y = \frac{\pi}{15} * \frac{R_0^2}{R_0^2 - R_i^2}$$

- Desligar o viscosímetro por 10 min e medir a temperatura da pasta. Registrar o valor como temperatura final de teste;
- Iniciar a rotação e registrar a deflexão máxima observada imediatamente após o início da rotação do aparelho. Usar esta leitura para calcular a força gel após 10 min.
- Atenção: Para o caso de especificação de cimento utilizar o procedimento descrito na norma NBR-9831.
 - Procedimento: a leitura inicial, correspondente a 300 rpm, deve ser feita após 60s de rotação contínua. Registrar as leituras do mostrador a 300 rpm, 200 rpm e 100 rpm. A velocidade do rotor deve ser reduzida a intervalos de 20s. Cada leitura do mostrador deve ser feita imediatamente antes de cada redução de velocidade. Após a leitura a 100 rpm, aumentar a velocidade do

rotor para 600 rpm, mantendo-a por 60s. Desligar o rotor por 10s, no fim dos quais o motor é novamente ligado a 3 rpm. Registrar a deflexão máxima observada, em graus, correspondente ao gel inicial. Desligar, mais uma vez, o motor por 10min, no fim dos quais o motor é religado a 3 rpm. Registrar a deflexão máxima observada, em graus, correspondente ao gel final.

LIMPEZA

- Segurar as partes com luvas ou pano;
- Lavar todas as partes limpando as roscas do rotor com uma escova e o bob (sem retirá-lo) com uma piceta;
- Secar as partes lavadas com ar e guardá-las em local adequado.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Descrição da revisão	Nº Revisão	Revisado por	Aprovado por
01/06/2011	Adequação de modelo anterior	1	Marcos Barros	Julio Freitas
22/05/2019	Pequenas alterações de layout	2	Bruno Costa	Julio Freitas
24/01/2024	Pequenas alterações nos textos.	3	Bruno Costa	Julio Freitas